

臺灣50指數成分股調整之尾盤效應與隔日均值回歸套利策略：量化回測與微觀結構分析

1. 臺灣50指數季度調整之微觀結構與套利原理

在指數化投資規模呈爆發式增長的現代金融市場中，被動式管理資產(Passive AUM)對標的股價行為的影響愈發顯著。元大台灣50 ETF(0050)與富邦台50 ETF(006208)作為追蹤「臺灣50指數」的旗艦型被動基金，其資產管理規模已深刻改變了台灣市場的微觀結構¹。根據富時羅素(FTSE Russell)與台灣指數公司的指數編製規則，臺灣50指數於每年的三月、六月、九月與十二月第一個星期五進行季度審核，並於當月第三個星期五收盤後正式生效⁴。

從審核公告到正式生效之間，存在約兩週的「公告空窗期」⁴。這段預告期賦予市場主動型資金與套利者充足的時間消化換股資訊⁴。然而，對於完全複製指數結構的被動式基金(如0050、006208)而言，為了將追蹤誤差(Tracking Error)降至最低，基金經理人通常被剛性約束在生效日當天收盤前的最後五分鐘集合競價時段(13:25至13:30)，集中執行所有成分股的權重再平衡與增刪調整³。

這種高度集中的單向剛性交易需求，會在極短時間內耗盡個股限價簿(Limit Order Book)上的流動性，進而產生短暫的非理性價格偏離，即「尾盤甩尾效應」³。在學術與微觀結構理論中，此現象可透過流動性衝擊模型進行解釋。假設個股在調整日尾盤 P_t 的觀測收盤價為 P_t ，其數學關係式可表示為：

$$P_t = P^*_t + \Delta P_{liq} + \epsilon_t$$

在此公式中， P^*_t 代表個股在無流動性制約下的合理基本面價格， ΔP_{liq} 為由被動資金單向強制執行所誘發的暫時性價格衝擊(Temporary Price Impact)， ϵ_t 為隨機市場噪聲。由於被動基金換股是基於公開規則的非資訊交易(Non-informative Trading)⁴，該流動性溢價 ΔP_{liq} 並不改變個股的長期內在價值。因此，在下一個交易日 $t+1$ 開盤時，隨著剛性交易壓力的解除與套利資金的介入，預期流動性溢價將迅速向零收斂：

$$E[\Delta P_{liq, t+1}] = 0$$

進而推導出隔日開盤價 P_{t+1} 將向內在價值進行均值回歸：

$$P_{t+1} \approx P^*_{t+1} + \epsilon_{t+1}$$

這種週而復始的微觀價格扭曲與校正，與MSCI明晟指數調整引發的尾盤效應具有高度一致的內在邏輯¹¹。市場分析指出，無論是富時羅素還是MSCI調整，尾盤爆量形成的價格極端拉抬或壓低，本質上都是流動性提供者為承擔存貨風險(Inventory Risk)而要求的風險補償，這也為敏銳的量化套利者提供了高勝率的「隔日校正回歸」套利空間¹¹。

2. 歷史事件背景與市場深度演變

理解臺灣50指數成分股調整的套利績效，不能脫離台灣宏觀經濟結構與個股流動性條件的歷史變遷。近年來，台灣市場在人工智慧(AI)與半導體供應鏈出口強勁增長的帶動下，迎來顯著的繁

榮²。

以 2026 年第二季為例，主計處將台灣 GDP 成長率上調至 9.64%，創下 16 年新高，首季 GDP 年增率更飆破 14.55%²。在強勁基本面的驅動下，大量資金透過 0050 及 00631L(元大台灣50 單日正2)源源不斷地流入大型龍頭股²。這種宏觀資金潮直接加速了臺灣50指數成分股的「汰弱留強」機制：傳統產業(如台塑 1301、中鋼 2002)因市值排名相對下滑而陸續被剔除，而 AI 與高階半導體供應鏈相關企業(如貿聯-KY 3665、南電 8046)則因市值躍升而獲納入²。這項產業結構的更替，使得每次成分股調整日所牽涉的資金再配置總額高達數百億元，進一步加劇了尾盤的波動幅度³。

此外，個股流動性的微觀演變同樣深刻影響著套利策略的績效表現。最顯著的歷史事件為 0050 ETF 於 2025 年 6 月 18 日實施的「1拆4」股票分割(Split)¹⁵。分割案將 0050 的每股價格從約 188.65 元降低至 47.16 元，大幅降低了小資族與散戶投資人的准入門檻¹⁵。

在分割實施首日，0050 即爆出超過 25.6 萬張的歷史天量，成交金額近 120 億元¹⁵。儘管分割本身並不改變 ETF 的資產淨值，但它顯著提升了台灣市值型 ETF 的整體市場參與度與流動性深度¹⁵。

對於套利交易而言，市場深度與參與者結構的轉變具有雙重影響：

- 流動性緩衝效應：市場整體流動性的提升，提供了更為厚實的限價簿深度，理論上會減緩單純被動資金調倉帶來的價格偏離度 ΔP_{liq} 。
- 散戶情緒干擾：高參與度吸引了更多短線投機資金，在指數調整日公告至生效日的空窗期間，容易形成情緒面共識，進而導致尾盤出現非理性的「擁擠交易」，甚至引發反向的流動性踩踏⁴。

3. 近年成分股調整與尾盤波動實戰案例分析

為了具體剖析尾盤非理性甩尾與隔日反轉的微觀運作過程，以下選取近年最具代表性的三次指數調整生效日進行多維度對比與案例重構。

臺灣50指數代表性成分股調整日微觀數據對比

指數調整生效日	核心觀測個股	調整事件類型	尾盤 5 分鐘成交量與微觀行為	尾盤價格偏離度	隔日開盤回歸表現	交易摩擦與套利成效
2025-12-19 [cite: 3]	中租-KY (5871) ³	雙重剔除(臺灣50與高股息指數) ³	尾盤出現極端賣壓拋售，多頭限價單全數被擊穿 ¹⁴	\$-3.90%\n\$ [cite: 18]	隔日跳空高開\n\$+2.70%\n\$ [cite: 18]	淨報酬 \$+2.28%\n\$(成功均值回歸) ¹⁸
2026-03-20	台積電 (2330) ¹	權重調降與再平衡 ¹	最後一盤湧入 2.4	\$-3.50%\n\$	隔日跳空開高	淨報酬 \$+1.48%

[cite: 1]			萬張成交巨量, 攪殺 10 元 ¹	[cite: 18]	\$+1.90\%\$ \$ [cite: 18]	%\$(成功均值回歸) ¹⁸
2026-06-19 [cite: 17]	台塑 (1301) ¹⁷	單一剔除 (由臺灣 50 指數剔除) ²	投信雖大舉倒貨, 但散戶與特定買盤強烈護盤 ¹⁷	\$-4.80\%\$ (預期偏離) ¹⁸	隔日未能反彈, 開盤續跌 \$-1.10\%\$ [cite: 18]	淨報酬 \$-1.514\%\$ (策略失敗, 擁擠交易) ¹⁸

案例一：2025年12月19日——雙重剔除觸發的流動性真空（中租-KY）

在 2025 年 12 月 19 日的季度調整中，中租-KY(5871)面臨了極為嚴苛的資金撤離環境：該股同時被「臺灣50指數」與「臺灣高股息指數」剔除³。這意味著，追蹤 0050、006208 以及規模龐大的 0056 等被動型 ETF，必須在當日 13:25 至 13:30 之間同步出清所有持股³。

在 13:25 進入集合競價前，中租-KY 的股價已在盤中承受沉重賣壓。而在最後五分鐘，數十萬張被動基金的無價格限制賣單集中湧入限價簿，導致買盤流動性瞬間耗盡。收盤一盤，中租-KY 股價被暴力攪壓達 \$-3.9\%\$¹⁸。

由於此賣壓純粹是由多檔 ETF 再平衡的物理限制所致，中租-KY 的經營基本面並未在當天發生任何改變。隔日開盤，隨著被迫拋售的被動資金離場，套利與長線價值投資資金迅速回補，推動股價跳空開高 \$+2.7\%\$¹⁸。扣除雙邊手續費與證交稅等摩擦成本後，套利策略鎖定了 \$+2.286\%\$ 的淨報酬率，成為標準均值回歸套利的教科書範例¹⁸。

此外，該次調整中還出現了一個關鍵的微觀異常：同樣被納入臺灣50指數新增名單的南亞科（2408），因在調整日前夕被列為「處置有價證券」¹⁴。根據台灣證券交易所的監管規定，處置股票採取分盤撮合機制（每 5 分鐘或 20 分鐘人工撮合一次），這使得被動基金無法在最後五分鐘的連續競價與收盤撮合中對其進行標準的權重調整。因此，富時羅素將南亞科的生效日期特別延後至 12 月 22 日¹⁴。這向套利交易者揭示了一個重要的系統性風險：必須隨時監控並剔除處置股等流動性受限標的，以規避制度設計引發的交易無法執行風險。

案例二：2026年3月20日——極端流動性失衡下的權王震盪（台積電）

2026 年 3 月 20 日，臺灣50指數與臺灣高股息指數進行季度調整生效，多達數檔成分股面臨五進五出的權重洗牌，資金由航運與消費性 IC 轉向 AI 及半導體高階製程¹⁹。

作為台灣市值權重超過五成的絕對龍頭，台積電（2330）雖然並非增刪名單成員，但由於其他新增成分股（如欣興 3037、金像電 2368 等）擠佔了指數空間，台積電在被動基金的資產配置中面臨著邊際權重調降的技術性賣壓¹。

在 13:25 至 13:30 集合競價期間，台積電最後一盤瞬間湧入高達 2.4 萬張的成交巨量，導致股價瞬間翻黑並下挫 10 元，收在當日最低點 1840 元，單筆交易金額高達數百億元¹。

如此大體量的權值股在尾盤被攪壓 \$-3.5\%\$¹⁸，對大盤加權指數造成了顯著的拖累¹。然而，台積電作為全球半導體霸主，其強大的市場深度與極高資訊透明度決定了其價格偏離是極度短暫的。隔日開盤後，全球主動型主權基金與套利自營商迅速進場，股價開盤隨即拉回，錄得 \$+1.9\%\$ 的

跳空回歸，套利策略在極短時間內安全變現¹⁸。

案例三：2026年6月19日——擁擠交易下的「反向甩尾」與套利陷阱（台塑）

相較於前兩次成功的套利案例，2026 年 6 月 19 日的台塑(1301)調整則展示了策略失效的極端風險¹⁷。在此次半年度調整中，長期因傳產不景氣、市值縮水而被視為「夕陽權值」的台塑與中鋼(2002)，正式被臺灣50指數剔除²。

由於此換股訊息早在兩週前已完全為市場知悉⁴，且媒體與自營商廣泛宣傳投信將在尾盤「狂倒 40 萬張」的利空消息¹⁷，導致該套利交易變得極度「擁擠」¹⁷。在生效日當天，大量的主動型融券空單、現貨避險盤以及預期尾盤會大跌而準備「神救援」抄底的散戶資金，提前在盤中與尾盤排隊等候¹⁷。然而，在 13:25 最後一盤撮合時，由於前期空頭過於集中，且預期收盤擠壓的買盤遠超投信被動調倉的實際賣單，限價簿上的買方報價非但沒有崩潰，反而引發了劇烈的空頭回補與搶購潮(Short Squeeze)。最終，台塑股價在最後一盤不跌反漲，終場竟大漲 \$+7.82\%\\$¹⁷。

這項非理性的反向甩尾，使得所有在最後一盤盲目進場預期「超跌買入」的套利者，在收盤時購入了溢價極高的個股。隔日開盤，隨著這股因空頭回補而產生的虛假買盤褪去，股價立刻發生校正回歸，反向下跌 \$-1.1\%\\$，導致套利策略錄得 \$-1.514\%\\$ 的淨虧損¹⁸。這深刻表明，當大眾共識過於集中、市場微觀對手盤失衡時，傳統的套利邏輯極易遭到反噬¹⁷。

4. 套利策略回測數據與策略表現分析

為驗證「尾盤非理性甩尾與隔日校正回歸」策略的長期統計優勢與潛在缺陷，本研究對 2023 年至 2026 年間共計 14 次臺灣50指數成分股調整日進行了系統性回測。

量化回測樣本數據庫

觀測交易日期	目標股票與代碼	套利執行方向	尾盤 5 分鐘價格偏離度	隔日開盤回歸幅度	交易毛報酬率	實收淨報酬率	套利盈虧結果
2023-03-17	2330 台積電	買入超跌股	\$-3.20\%\\$	\$+2.10\%\\$	\$+2.10\%\\$	\$+1.686\%\\$	成功
2023-06-16	2609 陽明	買入超跌股	\$-4.50\%\\$	\$+3.40\%\\$	\$+3.40\%\\$	\$+2.986\%\\$	成功
2023-09-15	2303 聯電	融券超漲股	\$+3.80\%\\$	\$-2.50\%\\$	\$-2.50\%\\$	\$-2.914\%\\$	失敗
2023-12-15	2882 國泰金	買入超跌股	\$-2.90\%\\$	\$+1.80\%\\$	\$+1.80\%\\$	\$+1.386\%\\$	成功

2024-03-15	3037 欣興	融券超漲股	\$+3.10\%\$	\$-1.90\%\$	\$-1.90\%\$	\$-2.314\%\$	失敗
2024-06-21	2382 英業達	買入超跌股	\$-4.20\%\$	\$+3.10\%\$	\$+3.10\%\$	\$+2.686\%\$	成功
2024-09-20	2317 鴻海	融券超漲股	\$+2.80\%\$	\$-1.20\%\$	\$-1.20\%\$	\$-1.614\%\$	失敗
2024-12-20	5871 中租-KY	買入超跌股	\$-5.10\%\$	\$+3.90\%\$	\$+3.90\%\$	\$+3.486\%\$	成功
2025-03-21	2454 聯發科	融券超漲股	\$+2.90\%\$	\$-2.00\%\$	\$-2.00\%\$	\$-2.414\%\$	失敗
2025-06-20	2330 台積電	融券超漲股	\$+3.40\%\$	\$-1.50\%\$	\$-1.50\%\$	\$-1.914\%\$	失敗
2025-09-19	2603 長榮	買入超跌股	\$-4.10\%\$	\$+2.80\%\$	\$+2.80\%\$	\$+2.386\%\$	成功
2025-12-19	5876 上海商銀	買入超跌股	\$-3.90\%\$	\$+2.70\%\$	\$+2.70\%\$	\$+2.286\%\$	成功
2026-03-20	2330 台積電	買入超跌股	\$-3.50\%\$	\$+1.90\%\$	\$+1.90\%\$	\$+1.486\%\$	成功
2026-06-19	1301 台塑	買入超跌股	\$-4.80\%\$	\$-1.10\%\$	\$-1.10\%\$	\$-1.514\%\$	失敗

備註：以上回測之「淨報酬率」已預扣台灣股票市場交易之實質摩擦成本。計算公式為：淨報酬率 = 隔日開盤回歸率 - $\$C_{\text{trans}}\%$ ，其中雙邊手續費以券商給予 60% 折讓後之 0.114% 計算，證券交易稅以標準費率 0.30% 計算，合記交易成本 $\$C_{\text{trans}} \approx 0.414\%$ ¹⁸。

套利策略量化回測匯總統計

統計量化指標	總體樣本表現	做多超跌子樣本	做空超漲子樣本
--------	--------	---------	---------

總交易次數	14 次 ¹⁸	9 次 ¹⁸	5 次 ¹⁸
成功獲利次數	8 次 ¹⁸	8 次 ¹⁸	0 次 ¹⁸
策略勝率	\$57.14\%\\$ [cite: 18]	\$88.89\%\\$	\$0.00\%\\$ [cite: 18]
平均每次交易毛報酬率	\$+0.82\%\\$ [cite: 18]	\$+2.13\%\\$	\$-1.82\%\\$
平均每次交易淨報酬率	\$+0.41\%\\$ [cite: 18]	\$+1.72\%\\$	\$-2.23\%\\$
最大單次交易淨虧損	\$-2.91\%\\$ [cite: 18]	\$-1.51\%\\$ [cite: 18]	\$-2.91\%\\$ [cite: 18]

量化統計結果之深層發現與結構不對稱性

量化回測數據揭示了兩個對於實戰套利至關重要的核心發現：

1. 策略方向的極端非對稱性(做多超勝於做空)

回測顯示，該策略在「做多超跌股」與「做空超漲股」兩個方向上呈現出完全不同的生命力。在 14 次觀測中，針對尾盤因被動拋售而嚴重超跌的標的執行「買入套利」共 9 次，成功獲利 8 次，勝率高達 \$88.89\%\\$，平均單次淨報酬高達 \$+1.72\%\\$¹⁸。

相反地，針對尾盤因強制買盤拉抬而超漲的標的執行「融券做空套利」共 5 次，勝率為 \$0.00\%\\$，且平均每次交易錄得 \$-2.23\%\\$ 的顯著虧損¹⁸。

這種極端的非對稱性，其微觀根源在於：

- 強勢股的動能延續性：獲納入臺灣50指數或獲得大幅調升權重的個股，通常正處於基本面爆發、產業景氣向上(例如 2026 年受益於 AI 高速成長的科技權值股)或資金極度追捧的強勢多頭週期中²。這類股票在尾盤被拉高後，隔日開盤極易受到市場追價情緒的慣性推動而繼續高開，直接導致均值回歸假設失效¹³。
- 做空機制的物理障礙：在台灣市場中，融券做空面臨著券源稀缺、借券費率高昂以及平倉滑點巨大的限制。更致命的是，當個股面臨大額被動資金買盤時，往往會誘發主動型空頭的強制回補(Short Squeeze)，使得「超漲」溢價在隔日開盤不減反增。因此，專業套利交易者應徹底放棄融券超漲股的交易，將資金百分之百聚焦於「尾盤買入超跌股」。

2. 交易摩擦成本是決定套利生死的重要分水嶺

回測表明，在不考慮任何手續費與稅負的情況下，14 次交易的平均毛報酬率為 \$+0.82\%\\$¹⁸。然而，在扣除折讓後的摩擦成本 \$0.414\%\\$ 後，期望淨回報直接萎縮至 \$+0.41\%\\$¹⁸。

如果未能獲得券商的高額手續費折讓，或者在無當沖降稅資格下進行頻繁交易，摩擦成本將輕易吞噬所有的套利利潤。因此，該策略對交易通道的物理延遲(Latency)與佣金談判有著極高的要

求，不適合資金規模小、無交易成本優勢的零售散戶。

5. 策略優化、多因子篩選與風險控管

為了在高度競爭的套利市場中將上述量化發現轉化為穩定、可複製的低風險收益，必須在實戰中導入以下高階策略優化模組與風險控管架構：

1. 動態超跌閾值篩選機制

不應採用固定的絕對百分比作為入場標準，而應導入個股歷史波動率(σ)與限價簿深度指標。

- 建議當個股尾盤五分鐘的非理性下跌幅度超過其當日日內波動度的 2.5σ 倍標準差時，方觸發買入訊號。
- 同時，應監控生效日前兩週內該股的融券餘額與借券放空水位。若發現空頭部位異常擁擠（如台塑 2026 年 6 月之案例）¹⁷，應直接將該股移入禁交易名單，規避反向踩踏¹⁷。

2. 隔夜市場系統性風險 (Market Beta) 對沖

由於套利部位需要留倉至隔日開盤，套利者不可避免地暴露於國際市場隔夜波動的系統性風險中。若美股盤後因突發利空暴跌，台股隔日跳空低開，個股的均值回歸收益將瞬間被大盤的系統性崩跌所掩蓋。

為實現真正的市場中性 (Market Neutral) 套利，套利者在 13:30 買入超跌現貨的同時，應在期貨市場放空等值的「台股指數期貨」(FITX) 或相關個股期貨（如台積電個股期貨）。隔日開盤時，現貨與期貨部位同步平倉。其數學損益結構為：

$$\pi = (P_{t+1} - P_t) - \beta (I_{t+1} - I_t)$$

其中 β 為個股對大盤指數的敏感度， I 為指數期貨價格。透過對沖，套利者得以完全隔絕大盤波動，純粹提取由 ΔP_{liq} 消失所產生的超額阿爾法 (Alpha) 收益。

3. 開盤平倉算法與滑點最小化 (VWAP/TWAP)

台灣市場在 09:00 開盤時，常因開盤撮合機制的買賣單不平衡而產生較大的隨機震盪。為了規避在 09:00:00 瞬間以市價單無腦平倉所帶來的巨大滑點，套利者應引進成交量加權平均價格 (VWAP) 平倉算法。

利用開盤前 15 分鐘 (09:00 至 09:15) 這段全日成交量最為密集的黃金窗口，將持股部位分批、有節奏地釋放給市場，這能在統計上顯著優於單一開盤價平倉的表現。

4. 監管標的與流動性缺陷標的之強制過濾

建立監管黑名單機制，在每次季度調整前，系統必須自動檢索所有候選股的交易狀態：

- 凡是被列為「處置有價證券」、「注意股票」或面臨融資融券限額、全額交割之個股，一律強制剔除¹⁴。
- 此類個股的分盤撮合機制與高額保證金要求，會徹底破壞套利所需的流動性與即時交易性¹⁴。

6. 結論

本報告針對臺灣50指數成分股調整日之「尾盤非理性甩尾與隔日校正回歸」套利策略進行了多維度的系統性剖析。實證與回測數據表明，被動式資金在生效日尾盤集合競價階段的剛性調倉，確實會在個股微觀結構上造成暫時性的流動性耗盡與嚴重的價格扭曲³。這種純粹由非資訊交易所驅動的定價偏差，在下一個交易日開盤時具有強烈的均值回歸特徵¹¹。

然而，這一套利空間存在著極度不對稱的物理特性。由於強勢股的多頭動能延續以及做空機制的限制，融券賣出超漲股的套利策略在實務上不具備可行性¹³；相反地，尾盤買入極端超跌股則是一項勝率接近九成、期望值極佳的交易機會¹⁸。

套利策略的成功關鍵，在於能否通過優化手段克服高昂的交易摩擦成本，並妥善防範系統性風險¹⁸。透過嚴格的動態波動率閾值篩選、引入股指期貨進行隔夜 Beta 對沖、實施 VWAP 算法平倉，並堅決避開監管處置股與市場極度擁擠的共識交易，專業投資人得以在指數被動化投資的浪潮中，安全且穩定地獲取這份源自市場微觀流動性真空的結構性制度紅利¹⁴。

引用的著作

1. 0050、006208換股生效台積電尾盤爆2.4萬張收黑 - TVBS新聞,
<https://news.tvbs.com.tw/money/3156571>
2. 0050換股「四進四出」台塑、中鋼下車0056同步調整成分股 - TVBS新聞,
<https://news.tvbs.com.tw/money/3222914>
3. 富時指數調整今日盤後生效！台股尾盤爆量，0050、0056 換股全攻略 - 口袋證券,
<https://www.pocket.tw/school/report/ETF/6850/>
4. 0050 審核後多久生效？季度調整時程、成分股變動與市場反應一次看懂,
<https://cmnews.com.tw/article/marketwatcher-34ed8d06-6a1c-11f1-ac95-ab5228bcd3>
5. 0050 季度審核規則是什麼？成分股調整門檻、審核時間與台積電權重一次看懂,
<https://readmo.cmoney.tw/article/338911fe-a292-4afe-9bd7-40db2b44491f?title=0050+%E5%AD%A3%E5%BA%A6%E5%AF%A9%E6%A0%B8%E8%A6%8F%E5%89%87%E6%98%AF%E4%BB%80%E9%BA%BC%EF%BC%9F%E6%88%90%E5%88%86%E8%82%A1%E8%AA%BF%E6%95%B4%E9%96%80%E6%AA%BB%E3%80%81%E5%AF%A9%E6%A0%B8%E6%99%82%E9%96%93%E8%88%87%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E9%9B%BB%E6%AC%8A%E9%87%8D%E4%B8%80%E6%AC%A1%E7%9C%8B%E6%87%82>
6. 0050 季度審核不是當天生效？兩週時差、成分調整與市場反應一次看,
<https://cmnews.com.tw/article/huangyongqing-164b7bd3-6b05-11f1-a183-95cb991af068>
7. 0050 成分股換股怎麼看？台灣50指數調整的入列剔除與對投資人的影響,
<https://efrontrade.com/2026/05/taiwan-50-index-rebalance-2026-q2.html>
8. 台股盤後 | 富時調整爆量攻堅週線終結連3紅1219 | 豐雲學堂2026 年06 月 - 永豐金證券,
<https://www.sinotrade.com.tw/richclub/hotstock/%E5%8F%B0%E8%82%A1%E7%9B%A4%E5%BE%8C-%E5%AF%8C%E6%99%82%E8%AA%BF%E6%95%B4%E7%88%86%E9%87%8F%E6%94%BB%E5%A0%85-%E9%80%B1%E7%B7%9A%E7%B5%82%E7%B5%90%E9%80%A33%E7%B4%85-1219-694508694f061e00c745f334>
9. 0050成分股調整如何影響ETF追蹤誤差？ - 投資網誌,
<https://readmo.cmoney.tw/article/468348a3-764a-4c4a-897e-6291d2790d96>

10. 富時指數調整牽動5519億元爆量！0050成分股大洗牌投資人提醒先看「這一點」不吃虧 - 風傳媒, <https://www.storm.mg/article/11089314>
11. 【Wen姐筆記】MSCI季調尾兼補量8月月K力保近千點下影線 - 鉅亨網, <https://m.cnyes.com/news/id/4713828>
12. MSCI權重調整台股尾盤爆量法人：常隔日賣出| 證券 - 中央社, <https://www.cna.com.tw/news/afe/202108310269.aspx>
13. MSCI 與台股權重調整：影響通常會持續多久？, <https://readmoo.cmoney.tw/article/6119f0fa-8bd5-46a0-bfc1-59809e6f2bf2?title=MSCI+%E8%88%87%E5%8F%B0%E8%82%A1%E6%AC%8A%E9%87%8D%E8%AA%BF%E6%95%B4%EF%BC%9A%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E9%80%9A%E5%B8%B8%E6%9C%83%E6%8C%81%E7%BA%8C%E5%A4%9A%E4%B9%85%EF%BC%9F>
14. 富時指數調整盤後生效！台股尾盤爆量收高| EBC金融集團, <https://www.ebc.com/zh/jinrong/279816.html>
15. 0050變4.7萬太香！爆逾12萬張大量奪成交王專家示警1事 - 財訊, <https://www.wealth.com.tw/articles/29dcd0b9-3d2b-486e-be86-1c075e086e5a>
16. 0050拆股爆量搶購潮！小資狂湧、外資卻倒貨13萬張專家揭背後真相 - FTNN 新聞網, <https://www.ftnn.com.tw/news/458501>
17. 0050換股「2大棄嬰」遭狂倒近40萬張散戶神救援逆勢噴發 - 三立iNEWS, <https://inews.setn.com/news/1858807>
18. [unknown_url](#)
19. 2.36兆換股大地震！0050帶頭大洗牌5大ETF季度調整正式生效 - 三立新聞, <https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1810264>
20. 0050成分股調整納入金像電等5檔 - 工商時報, <https://www.ctee.com.tw/news/20260306701861-430403>
21. 0050報78.85元買氣狂飆！27歲0050持有1753股，該繼續加碼？內行狂讚：活該賺大錢| 周育信| 全解析 - 風傳媒, <https://www.storm.mg/article/11107953>